

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto SisAduana

Revisión: 07

Entrega para el Lunes 9 de Mayo de 2026

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. PROPÓSITO.....	5
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA.....	5
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	6
1.4. REFERENCIAS.....	6
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	7
2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	8
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....	8
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO.....	10
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS.....	12
2.4. RESTRICCIONES.....	13
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS.....	13
2.6. REQUISITOS FUTUROS.....	14
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	15
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES.....	15
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	15
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	15
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	16
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	16
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	17
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	18
3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i>	18
3.3.2 <i>Seguridad</i>	18
3.3.3 <i>Fiabilidad y Disponibilidad</i>	19
3.3.4 <i>Mantenibilidad</i>	19
3.3.5 <i>Portabilidad</i>	19
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN.....	20
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN.....	20
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	21
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	21
4.1.4 <i>Diagrama EDT</i>	23
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	25
4.1.6 <i>Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto</i>	26
4.2 PLAN DE CONTROL DE CAMBIO.....	29
5. ANEXOS.....	30
5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL.....	30
5.2 PLANILLA CASOS DE USO.....	36
5.3 DIAGRAMA DE CLASES.....	44
5.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES.....	46
5.5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE.....	48
5.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.....	50
5.7 ACCESIBILIDAD WEB.....	52

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
Jueves 31 de Marzo	01	Francisco Figueroa Libertad Gallardo	Sección 1
Miércoles 1 de Abril	02	Libertad Gallardo Vicente Menares	Revisión de sección 1 y Sección 2
Jueves 2 de Abril	03	Vicente Menares Francisco Figueroa	Revisión de sección 2 y Sección 3
Sábado 4 de Abril	04	Francisco Figueroa Libertad Gallardo Vicente Menares	Sección 4, revisión final y formateo del documento.
<u>Martes 28 de Abril</u>	<u>05</u>	<u>Francisco Figueroa</u> <u>Libertad Gallardo</u> <u>Vicente Menares</u>	<u>Diseño y creación de la versión inicial de los diagramas arquitectónicos del sistema bajo los estándares UML.</u>
<u>Viernes 8 de Mayo</u>	<u>06</u>	<u>Francisco Figueroa</u> <u>Libertad Gallardo</u> <u>Vicente Menares</u>	<u>Elaboración de los primeros borradores del informe, integrando el diseño arquitectónico basado en el Modelo de Vistas 4+1 de Kruchten.</u>

<u>Sábado 9 de Mayo</u>	<u>07</u>	<u>Francisco Figueroa</u> <u>Libertad Gallardo</u> <u>Vicente Menares</u>	<u>Revisión técnica de arquitectura,</u> <u>integración de los diagramas</u> <u>complementarios corregidos y</u> <u>consolidación de la versión</u> <u>definitiva del documento.</u>
-------------------------	-----------	---	--

Integrantes:

Francisco Figueroa

Libertad Gallardo

Vicente Menares

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema "SisAduana", desarrollado para el Servicio Nacional de Aduanas de Chile (SNA). Su propósito es describir de manera formal y detallada los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema, sirviendo como acuerdo base entre el equipo de desarrollo y el cliente.

Este documento está dirigido a los desarrolladores de software, al equipo de pruebas, a los gestores del proyecto y a los representantes del Servicio Nacional de Aduanas que participan como mandantes del proyecto.

1.2. Ámbito del Sistema

Nombre del sistema: SisAduana – Sistema de Gestión y Automatización de Procesos Aduaneros Terrestres.

Lo que el sistema hará:

- Automatizar la gestión documental para la entrada y salida de menores de edad, vehículos motorizados y mascotas en pasos fronterizos terrestres.
- Integrar información entre el sistema de Aduanas y diversas entidades gubernamentales (OS7, PDI, SAG, SAMU, etc.).
- Generar reportes estadísticos automatizados de ingresos y egresos de personas y vehículos.
- Gestionar el acceso de usuarios mediante cuentas habilitadas, garantizando la confidencialidad de la información.
- Reducir los tiempos de espera en pasos fronterizos terrestres mediante la digitalización y automatización de trámites.

Lo que el sistema NO hará:

- No gestionará operaciones aduaneras marítimas y aéreas.
- No reemplazará la revisión física obligatoria por parte de los funcionarios del SAG o PDI.
- No tendrá atribuciones legales para aprobar o rechazar autorizaciones de manera autónoma sin intervención de un funcionario competente.

Beneficios esperados:

- Reducción significativa de los tiempos de espera en pasos fronterizos terrestres.
- Mayor trazabilidad y control de los flujos de personas y vehículos.

- Mejora en la calidad del servicio entregado a los ciudadanos y turistas.
- Disminución de errores en el llenado de formularios y documentos aduaneros.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SNA	Servicio Nacional de Aduanas de Chile
ERS	Especificación de Requisitos de Software
SAG	Servicio Agrícola y Ganadero
PDI	Policía de Investigaciones de Chile
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
TLC	Tratado de Libre Comercio
IEEE 830	Estándar internacional para la especificación de requisitos de software
EDT	Estructura de Desglose del Trabajo
SisAduana	Nombre asignado al sistema a desarrollar
Paso fronterizo terrestre	Complejo habilitado para el cruce de personas y vehículos entre Chile y países limítrofes
Admisión temporal	Autorización para ingresar un vehículo extranjero a Chile por un plazo determinado

1.4. Referencias

Marcos Regulatorios y Legislación Aduanera

- Ordenanza de Aduanas (DFL N° 30/2004, Ministerio de Hacienda). Título preliminar, Artículo 2 (Definición de Zona Primaria).
- Compendio de Normas Aduaneras (Resolución N° 1.300/2006, Servicio Nacional de Aduanas).

Legislación de Seguridad y Control

- Ley 20.000 (Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas).
- Ley 19.913 (Crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos). Obligación de declaración de porte de valores.
- Ley 21.542 (Reforma Constitucional de Infraestructura Crítica). Permite despliegue de Fuerzas Armadas en zonas fronterizas.
- Convención CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

Normativa Sanitaria y Protocolos de Emergencia

- Reglamento Sanitario Internacional (RSI - Organización Mundial de la Salud).
- Decreto Supremo N° 6/2023 (Ministerio de Salud). Aprueba Reglamento sobre Sanidad de Fronteras.
- Protocolos de Intervención Prehospitalaria del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU - Ministerio de Salud).
- Directrices Operativas del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED - Ministerio del Interior).

Infraestructura de Redes y Plataformas Gubernamentales

- Documentación técnica y arquitectura de SICEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior - Ministerio de Hacienda).
- Especificaciones de PISEE (Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado - Ministerio Secretaría General de la Presidencia).
- Manuales de operación de la Unidad de Pasos Fronterizos (UPF - Ministerio del Interior).

1.5. Visión General del Documento

Este documento se organiza en las siguientes secciones:

- **Sección 2** presenta la descripción general del sistema, incluyendo su perspectiva, funciones principales, tipos de usuarios, restricciones y suposiciones.
- **Sección 3** detalla los requisitos específicos del sistema, tanto funcionales como no funcionales, junto con las interfaces requeridas.
- **Sección 4** contiene la propuesta de planificación del proyecto, incluyendo el equipo de trabajo, la metodología, el diagrama EDT, la Carta Gantt y el resumen de costos.
- **Sección 5** incluye los anexos con el acta de proyecto, la matriz de requisitos, los casos de uso, el prototipado y las planillas de control.

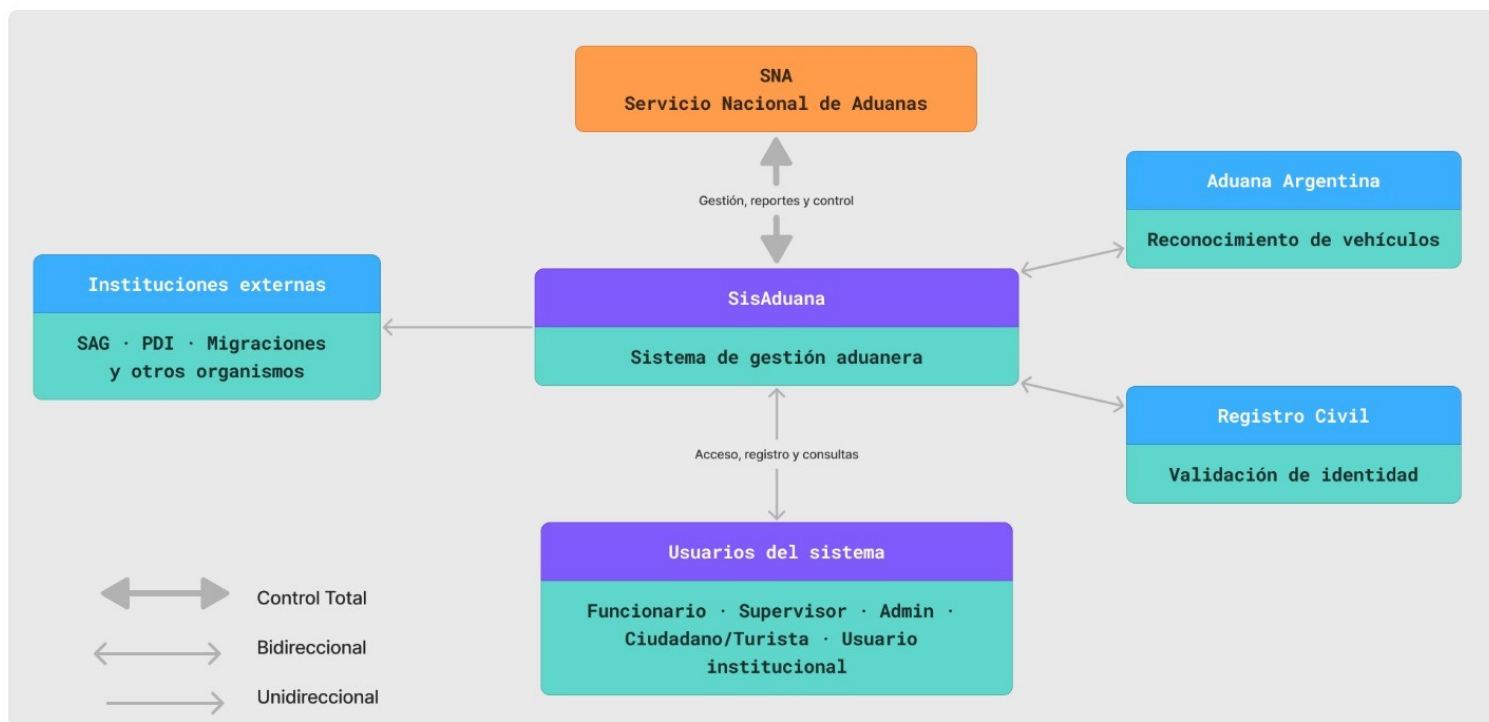
2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

SisAduana es un sistema nuevo que viene a reemplazar y modernizar los procesos manuales y parcialmente digitalizados que actualmente se llevan a cabo en los pasos fronterizos terrestres de Chile. No es un sistema completamente independiente, ya que deberá integrarse con los siguientes sistemas externos:

- **Sistema de Migraciones / PDI:** para validar la identidad y antecedentes de los pasajeros que cruzan la frontera.
- **Sistema del SAG:** para gestionar las declaraciones juradas de alimentos, productos vegetales, animales y mascotas.
- **Sistema de Aduanas Argentina (y otros países limítrofes):** para el reconocimiento mutuo de documentos como el formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos.
- **Registro Civil:** para validar la vigencia de cédulas de identidad y pasaportes, así como la autenticidad de autorizaciones notariales de menores de edad.

El siguiente diagrama de bloques ilustra la relación del sistema con los actores y sistemas externos:



La arquitectura de SisAduana se organiza en cuatro capas funcionales claramente diferenciadas, cuyas interacciones se representan en detalle en el Diagrama de Componentes (Anexo 5.4) y el Diagrama de Despliegue (Anexo 5.5).

A continuación, se describirán los componentes de SisAduana en mayor detalle.

Capa de Frontend

El componente de interfaz de usuario (FRONTEND – Interfaz de Funcionario) es el punto de entrada del sistema para los operadores en ventanilla. Se comunica con el Backend mediante solicitudes HTTPS, recibiendo las respuestas en formato JSON. Esta separación entre presentación y lógica garantiza que la interfaz pueda evolucionar de forma independiente al núcleo del sistema.

Capa de Backend

El Backend concentra la lógica de negocio del sistema y se articula en torno a tres componentes principales:

- **API Gateway (HTTPS/TLS 1.2+):** actúa como punto central de orquestación. Recibe las solicitudes del Frontend, las distribuye hacia los módulos internos y gestiona la comunicación con los sistemas externos. Todas las comunicaciones que atraviesan este componente utilizan cifrado TLS 1.2 o superior.
- **Módulo SAG (Gestión de Anotaciones):** procesa las anotaciones y declaraciones juradas relacionadas con el SAG. Consulta y sincroniza datos con el Sistema SAG externo, persiste la información cifrada en la Base de Datos y registra cada operación en el Repositorio de Logs.
- **Módulo de Vehículos (Gestión Vehicular):** procesa los trámites de admisión temporal y salida de vehículos. Consulta información vehicular con Aduana de países limítrofes y/o registro civil mientras que las personas desde el Sistema PDI externo y persiste los datos cifrados tanto en la Base de Datos como en el Repositorio de Logs. Envía señales de trazabilidad hacia la API Gateway para el seguimiento de cada operación.

Capa de Datos

La persistencia del sistema se divide en dos componentes especializados:

- **Base de Datos (Cifrado AES-256):** almacenamiento principal del sistema. Recibe datos cifrados desde el Módulo SAG, el Módulo de Vehículos y el Almacén Local de Contingencia. Registra también auditoría en el Repositorio de Logs.
- **Repositorio de Logs (Inmutable, 12 meses):** almacén de trazabilidad y auditoría. Recibe registros de transacciones desde el Almacén Local de Contingencia, desde la Base de Datos y registros de auditoría generados por la API Gateway al consultar a la PDI. Su carácter

inmutable garantiza la integridad de los registros para efectos legales y de fiscalización.

Modo de Contingencia (Offline)

El componente **Almacén Local de Contingencia** permite la operación del sistema en condiciones de conectividad limitada o nula, situación frecuente en pasos fronterizos remotos. Recibe copias de seguridad desde la API Gateway y, una vez restablecida la conexión, sincroniza las transacciones registradas localmente hacia la Base de Datos y el Repositorio de Logs.

Sistemas Externos

SisAduana se integra con tres sistemas externos en esta arquitectura:

- **Registro Civil (Validación de Identidad):** la API Gateway envía solicitudes de validación de identidad y recibe respuestas cifradas con confirmación del estado del documento. Es el primer punto de verificación en el flujo de registro de pasajeros.
- **Sistema SAG (Servicio Agrícola y Ganadero):** el Módulo SAG consulta y sincroniza datos con este sistema para la validación de productos declarados, recibiendo datos externos que determinan si se genera o no una alerta.
- **Sistema PDI (Policía de Investigaciones):** el Módulo de Vehículos consulta información vehicular a este sistema y recibe datos que pueden bloquear o habilitar un trámite. El PDI también registra auditoría a través del Backend de SisAduana (API Gateway) en el Repositorio de Logs, asegurando trazabilidad independiente de las operaciones de control migratorio.

2.2. Funciones del Producto

Las funciones principales de SisAduana son las siguientes:

1. **Gestión documental de menores de edad:** Automatización de la verificación y registro de documentos requeridos para la salida o entrada de menores de edad, incluyendo autorización notarial y cédula de identidad o pasaporte vigente. Como se observa en el Diagrama de Actividades del Anexo 5.6, el sistema valida la vigencia del documento mediante integración con el Registro Civil y PDI, y en caso de detectarse que el pasajero es menor de edad, solicita y verifica la autorización notarial correspondiente antes de permitir el registro del cruce.
2. **Gestión documental de vehículos motorizados:** Automatización del proceso de completitud y validación del formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos para viajeros nacionales y extranjeros, reduciendo el tiempo de tramitación en ventanilla. La clase `AdmisionTemporal`, descrita en el Diagrama de Clases del Anexo 5.3, gestiona el plazo de vigencia (hasta 180 días) y el cálculo automático de vencimiento.
3. **Integración con sistemas de países limítrofes:** Intercambio de datos entre el sistema de

Aduanas chileno y los sistemas aduaneros de Argentina y otros países fronterizos, permitiendo el reconocimiento mutuo de documentos. Esta integración se canaliza a través del componente API Gateway, detallado en el Diagrama de Componentes (Anexo 5.4) y el Diagrama de Despliegue (Anexo 5.5).

4. **Gestión de declaraciones juradas:** Registro y validación digital del formulario de Declaración Jurada del SAG para el ingreso de alimentos, productos animales, vegetales y mascotas. Como se detalla en el Diagrama de Actividades (Anexo 5.6), si el sistema detecta productos prohibidos, genera automáticamente una alerta al SAG. La clase `DeclaracionSAG` del Anexo 5.3 define los métodos `validarProductos()` y `generarAlerta()` asociados a este proceso.
5. **Generación de reportes estadísticos:** Generación automática de informes de ingresos y egresos de personas y vehículos en los pasos fronterizos, exportables en formato PDF o Excel. Esta función es accesible tanto por el Administrador del Sistema como por el Supervisor/Jefe de Turno, como se observa en el Diagrama de Casos de Uso del Anexo 5.1. La clase `Reporte` del Anexo 5.3 expone los métodos `exportar(formato)` y `previsualización()`.
6. **Gestión de usuarios y accesos:** Administración de cuentas de usuario con perfiles diferenciados (Funcionario Aduanero, Supervisor, Administrador e Institucional Externo), garantizando que solo usuarios habilitados accedan al sistema. El modelo de perfiles se representa mediante la enumeración `Perfil` en el Diagrama de Clases (Anexo 5.3), y el flujo de autenticación se ilustra en el Diagrama de Casos de Uso General (Anexo 5.1).
7. **Consulta de ayuda en línea:** Módulo de ayuda integrado al sistema para orientar a los usuarios en el uso de las funcionalidades. Este módulo se representa como componente `Módulo de Ayuda Contextual` dentro del subsistema Frontend Web, visible en el Diagrama de Componentes (Anexo 5.4).

2.3. Características de los Usuarios

El sistema contempla los siguientes tipos de usuarios:

Tipo de Usuario	Perfil	Nivel Técnico	Descripción
Funcionario Aduanero	Empleado del SNA en paso fronterizo	Medio	Opera el sistema para validar documentos, registrar ingresos/egresos y generar reportes diarios
Usuario Institucional Externo	Representante de organismos públicos o privados con acceso autorizado (SAG, PDI, Migraciones, entre otros)	Medio	Realiza consultas de información dentro del sistema según los permisos asignados a su institución, sin capacidad de modificar registros
Supervisor / Jefe de Turno	Funcionario con cargo de supervisión	Medio-Alto	Monitorea el flujo de operaciones, gestiona reportes y administra incidencias
Administrador del Sistema	Equipo TI del SNA	Alto	Gestiona cuentas de usuario, configuraciones del sistema, integraciones y mantenimiento
Ciudadano / Turista	Pasajero en paso fronterizo	Bajo	Interactúa con la página web y formularios digitales para completar declaraciones previas al cruce

2.4. Restricciones

El desarrollo e implementación de SisAduana estará sujeto a las siguientes restricciones:

- Políticas institucionales: El sistema debe ajustarse a las normativas internas del Servicio Nacional de Aduanas y a la legislación aduanera chilena vigente, incluyendo la Ordenanza de Aduanas y los acuerdos bilaterales con Argentina.
- Identidad visual: El sistema debe respetar los colores corporativos y la imagen institucional del Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
- Interfaces con otros sistemas: La integración con los sistemas de PDI, SAG y aduanas extranjeras dependerá de la disponibilidad y acceso a las APIs o servicios web de dichas instituciones.
- Lenguajes de programación: El sistema deberá ser desarrollado utilizando tecnologías web estándar que garanticen compatibilidad multiplataforma.
- Protocolos de comunicación: La comunicación entre sistemas deberá realizarse mediante protocolos seguros (HTTPS/TLS) para proteger la confidencialidad de los datos.
- Seguridad y confidencialidad: Dado que se maneja información sensible de personas (datos personales, antecedentes migratorios), el sistema debe cumplir con la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada de Chile.
- Operación en contexto de alto flujo: El sistema debe estar preparado para soportar picos de demanda en temporadas altas (verano, feriados largos), donde el flujo puede aumentar hasta un 180% respecto al promedio.
- Limitaciones de infraestructura: La implementación deberá considerar que algunos pasos fronterizos pueden tener conectividad a internet limitada o intermitente.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Se asumen los siguientes factores para el correcto desarrollo del sistema:

- Se asume que el SNA dispondrá de la infraestructura tecnológica mínima necesaria (servidores, redes, equipos) en los pasos fronterizos para la operación del sistema.
- Se asume que las instituciones involucradas dispondrán de APIs o mecanismos de integración de datos para el intercambio de información.
- Se asume que el sistema de Aduanas de Argentina mantendrá el acuerdo de integración vigente para el reconocimiento mutuo de documentos de vehículos.
- Se asume que los funcionarios que utilizarán el sistema recibirán capacitación previa a su puesta en marcha.
- Se asume que los formularios y requisitos documentales no cambiarán de manera significativa durante el período de desarrollo del sistema.
- El sistema dependerá de la disponibilidad y estabilidad de los servicios externos

integrados. Cualquier cambio en dichas plataformas puede requerir ajustes en SisAduana.

2.6. Requisitos Futuros

Se identifican las siguientes mejoras que podrán ser analizadas e implementadas en versiones futuras del sistema:

- Aplicación móvil para pasajeros: Permitir que los ciudadanos y turistas completen sus declaraciones y formularios desde sus dispositivos móviles antes de llegar al paso fronterizo, reduciendo aún más los tiempos de espera.
- Autenticación multifactor (3FA) para pasajeros frecuentes: Implementar un sistema de triple verificación mediante documento de identidad, biometría y código, agilizando el cruce de pasajeros frecuentes sin comprometer la seguridad.
- Integración con más países limítrofes: Ampliar la integración a los sistemas aduaneros de Perú, Bolivia y otros países fronterizos con Chile.
- Panel de inteligencia aduanera: Módulo de análisis de datos y detección de patrones para apoyar la fiscalización basada en gestión de riesgos.
- Notificaciones automáticas: Envío de alertas y notificaciones a pasajeros vía SMS o correo electrónico sobre el estado de sus trámites aduaneros.
- Integración con sistema de pago de impuestos: Para gestionar en línea el pago de derechos e impuestos aduaneros asociados a mercancías declaradas.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema SisAduana deberá presentar una interfaz web responsiva, intuitiva y accesible, considerando que los usuarios tienen distintos niveles de experiencia técnica. Se establecen los siguientes requisitos:

- La interfaz debe respetar los colores corporativos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile (azul institucional y blanco).
- Todos los formularios deben incluir validaciones en tiempo real con mensajes de error claros y comprensibles.
- El sistema debe contar con un módulo de ayuda contextual accesible desde cualquier pantalla.
- Los menús de navegación deben ser simples y jerárquicos, con no más de tres niveles de profundidad.
- Los reportes generados deben poder visualizarse en pantalla antes de ser exportados a PDF o Excel.

3.1.2 Interfaces de hardware

- El sistema debe ser compatible con computadores de escritorio y laptops con sistemas operativos Windows, macOS y Linux.
- Debe ser compatible con impresoras estándar para la impresión de formularios y documentos aduaneros.
- Debe soportar el uso de lectores de código de barras o QR para la lectura de documentos de identidad y formularios.
- Debe ser compatible con páginas web de autoatención para uso de ciudadanos y turistas en los pasos fronterizos.

3.1.3 Interfaces de software

Software externo	Propósito	Tipo de interfaz
Sistema Aduana Argentina	Reconocimiento mutuo de documentos de vehículos	API REST / Web Service
Registro Civil	Validación de documentos de identidad y autorizaciones notariales	API REST
Sistemas Institucionales Externos	Consulta de información por organismos autorizados (SAG, PDI, Migraciones, entre otros)	API REST / Web Service
Motor de reportes (PDF/Excel)	Generación y exportación de reportes estadísticos	Librería integrada

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Toda comunicación entre SisAduana y los sistemas externos deberá realizarse mediante protocolo HTTPS con cifrado TLS 1.2 o superior.
- El intercambio de datos con sistemas de otros países deberá cumplir los estándares definidos en los acuerdos bilaterales vigentes.
- El sistema deberá soportar conectividad en condiciones de ancho de banda reducido, considerando la infraestructura limitada de algunos pasos fronterizos.

3.2 Requisitos funcionales

RF01 – Inicio de Sesión: El sistema permitirá al usuario ingresar su nombre de usuario y contraseña en los campos "Usuario" y "Contraseña". Al presionar el botón "Ingresar", si las credenciales son correctas y el usuario está habilitado, el sistema redirigirá al usuario al panel principal correspondiente a su perfil. Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos. Intente nuevamente."

RF02 – Gestión de Usuarios: El administrador del sistema podrá crear, modificar, suspender y eliminar cuentas de usuario. Cada cuenta deberá tener asociado un perfil (Funcionario Aduanero, Usuario Institucional Externo, Supervisor, Administrador). El sistema no permitirá la existencia de dos usuarios con el mismo nombre de usuario.

RF03 – Registro de Ingreso de Pasajeros: El sistema permitirá al funcionario aduanero registrar el ingreso de pasajeros al país, ingresando o escaneando los datos del documento de identidad (RUN, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento). El sistema validará automáticamente la vigencia del documento y los antecedentes del pasajero consultando el Registro Civil y las instituciones externas integradas. En caso de alerta, el sistema bloqueará el registro y notificará al funcionario de turno.

RF04 – Gestión Documental de Menores de Edad: El sistema verificará que los menores de edad que crucen la frontera sin ambos padres cuenten con la autorización notarial correspondiente. Si el menor viaja con uno de los padres, el sistema solicitará la autorización del padre ausente. Si la documentación está incompleta, el sistema bloqueará el registro y mostrará el mensaje "Documentación incompleta. Se requiere autorización notarial."

RF05 – Gestión de Salida e Ingreso Temporal de Vehículos: El sistema permitirá al funcionario completar y validar el formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos para pasajeros nacionales y extranjeros. El sistema verificará que los datos del vehículo (patente, marca, modelo, año) sean consistentes con los documentos presentados. El plazo de admisión temporal será de 180 días corridos para vehículos particulares.

RF06 – Gestión de Declaración Jurada SAG: El sistema permitirá registrar la declaración jurada de pasajeros que porten alimentos, productos vegetales, animales o mascotas, incluyendo el ingreso de mascotas. El sistema mostrará automáticamente la lista de productos prohibidos de ingreso al país. Si el pasajero declara productos prohibidos, el sistema generará una alerta para el funcionario correspondiente. Si el declarante es menor de 18 años, el sistema solicitará los datos del representante legal.

RF07 – Integración con Aduana de Países Limítrofes: El sistema permitirá el intercambio de información con el sistema aduanero de Argentina para el reconocimiento mutuo del formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos. El documento emitido por la Aduana Argentina será

reconocido como válido por SisAduana al momento del ingreso del vehículo a Chile.

RF08 – Consulta de Instituciones Externas: El sistema permitirá a los usuarios institucionales externos autorizados (SAG, PDI, Migraciones, entre otros) realizar consultas de información dentro del sistema, según los permisos asignados a su perfil. Estos usuarios no podrán modificar ni eliminar registros. Cada consulta quedará registrada en el log de actividad del sistema.

RF09 – Generación de Reportes Estadísticos: El sistema permitirá al supervisor o administrador generar reportes estadísticos de ingresos y egresos de personas y vehículos por paso fronterizo, rango de fechas y nacionalidad. Los reportes podrán ser exportados en formato PDF, Excel o texto. El sistema mostrará una vista previa del reporte antes de su exportación.

RF10 – Consulta de Historial de Operaciones: El sistema permitirá a los funcionarios habilitados consultar el historial de operaciones registradas, filtrando por fecha, tipo de operación, paso fronterizo y funcionario responsable. El historial no podrá ser modificado ni eliminado por ningún usuario.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

RNF01 – Tiempo de respuesta general: El 95% de las consultas y transacciones realizadas en el sistema deberán completarse en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de operación.

RNF02 – Capacidad de usuarios simultáneos: El sistema deberá soportar al menos 200 usuarios simultáneos conectados sin degradación del rendimiento, considerando los múltiples pasos fronterizos terrestres activos en temporada alta.

RNF03 – Generación de reportes: La generación de reportes estadísticos no deberá superar los 10 segundos, independientemente del volumen de datos consultado dentro del rango permitido.

3.3.2 Seguridad

RNF04 – Autenticación de usuarios: El sistema solo permitirá el acceso a usuarios con cuenta habilitada. Tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión, la cuenta será bloqueada temporalmente por 1 hora y se notificará al administrador.

RNF05 – Cifrado de datos: Toda la información transmitida entre el cliente y el servidor deberá estar cifrada mediante protocolo TLS 1.2 o superior. Los datos sensibles almacenados en base de datos (contraseñas, datos personales) deberán estar cifrados mediante AES-256, en cumplimiento con la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada de Chile.

RNF06 – Registro de actividad (logs): El sistema deberá registrar un log de todas las acciones realizadas por los usuarios, incluyendo inicios de sesión, consultas, registros y exportaciones. Los logs deberán conservarse por un mínimo de 12 meses y no podrán ser modificados ni eliminados por ningún usuario.

RNF07 – Control de acceso por roles: Cada perfil de usuario tendrá acceso únicamente a los módulos y funcionalidades correspondientes a su rol. Ningún usuario podrá acceder a funcionalidades fuera de su perfil asignado.

3.3.3 Fiabilidad y Disponibilidad

RNF08 – Tolerancia a fallos y disponibilidad: En caso de pérdida de conexión con sistemas externos, el sistema deberá notificar al funcionario y permitir el registro manual en modo contingencia, sincronizando los datos al restablecer la conexión. Adicionalmente, el sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo mensual (no más de 7,2 horas de inactividad), considerando que los pasos fronterizos operan las 24 horas del día.

3.3.4 Mantenibilidad

RNF09 – Mantenimiento planificado: Las tareas de mantenimiento programado deberán realizarse en horarios de bajo flujo (entre las 02:00 y las 05:00 hrs), siendo responsabilidad del equipo TI del SNA. El sistema deberá generar reportes de estado semanales y mensuales para apoyar la gestión del mantenimiento.

3.3.5 Portabilidad

RNF10 – Compatibilidad multiplataforma: El sistema deberá ser accesible desde los navegadores web Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge en sus versiones actuales y la inmediatamente anterior, sin requerir la instalación de software adicional en los equipos de los usuarios.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

El proyecto SisAduana se desarrollará en un período estimado de **28 semanas (140 días hábiles)**, con un equipo de trabajo de 5 personas en roles especializados. La planificación se basa en los estándares del **PMI (Project Management Institute)** para la gestión del proyecto e **IEEE 830** para la especificación de requisitos de software.

Para optimizar el calendario, se aplicará una lógica de **actividades paralelas** en la Fase de Desarrollo, donde el Desarrollador Senior y el Desarrollador Junior trabajarán simultáneamente en módulos independientes, reduciendo el tiempo lineal de ejecución. Adicionalmente, las gestiones administrativas para habilitación de accesos a sistemas externos se gestionarán en paralelo al desarrollo, para evitar que se conviertan en bloqueos al momento del despliegue.

Las condiciones necesarias para el buen término del proyecto incluyen: disponibilidad de infraestructura tecnológica en los pasos fronterizos, participación activa de los usuarios finales en las instancias de validación, y gestión oportuna de los accesos a los sistemas externos integrados.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

N°	Rol	Responsabilidades principales
1	Jefe de Proyecto	Gestión general del proyecto, control de avance, comunicación con el cliente, control de cambios
2	Analista de Requisitos	Levantamiento y documentación de requisitos funcionales y no funcionales, elaboración de casos de uso
3	Arquitecto / Desarrollador Senior	Diseño de arquitectura del sistema, desarrollo de módulos críticos, integración con sistemas externos
4	Desarrollador Junior	Desarrollo de módulos de interfaz de usuario, formularios y reportes
5	Analista QA / Tester	Planificación y ejecución de pruebas, validación de requisitos, reporte de defectos

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

El proyecto se organiza en **5 fases**, alineadas con el ciclo de vida del software:

Fase 1 – Inicio y Análisis (Semanas 1–4) Levantamiento de requisitos con usuarios finales del SNA. Elaboración del ERS bajo estándar IEEE 830. Constitución formal del proyecto mediante Acta de Proyecto. Inicio en paralelo de las gestiones administrativas para habilitación de accesos a sistemas externos.

Fase 2 – Diseño (Semanas 5–9) Diseño de arquitectura del sistema. Modelamiento de base de datos. Diseño de interfaces (prototipado no funcional). Elaboración de casos de uso detallados.

Fase 3 – Desarrollo (Semanas 10–19) Desarrollo e implementación de los módulos del sistema en paralelo entre el Desarrollador Senior y el Desarrollador Junior: gestión de usuarios, gestión documental de menores y vehículos, declaración jurada, integración con sistemas externos,

generación de reportes y módulo de ayuda.

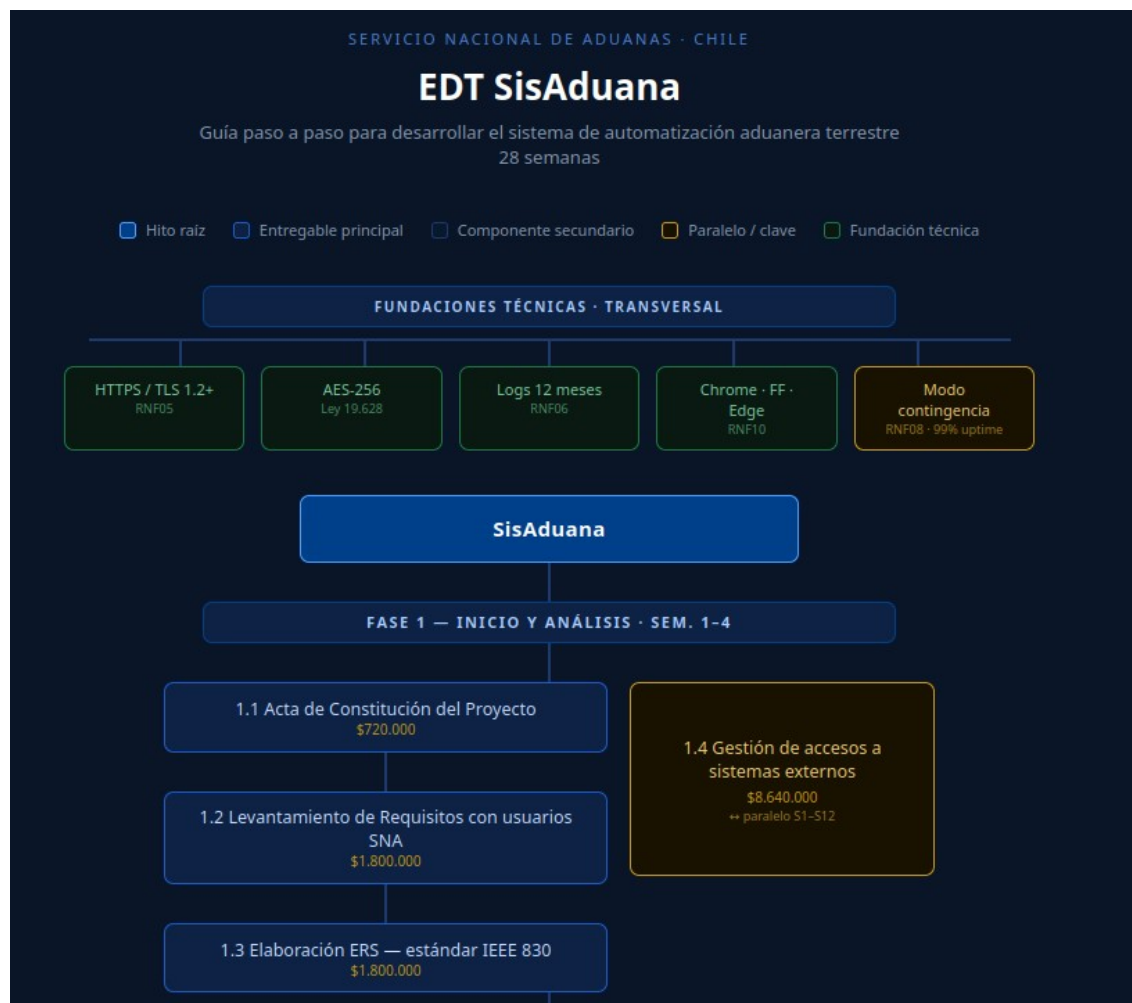
Fase 4 – Pruebas y Validación (Semanas 20–24) Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de sistema. Pruebas de aceptación con usuarios finales del SNA. Corrección de defectos detectados.

Fase 5 – Implementación y Cierre (Semanas 25–28) Despliegue del sistema en ambiente productivo. Capacitación a funcionarios. Elaboración de manuales de usuario. Cierre formal del proyecto y entrega de documentación.

4.1.4 Diagrama EDT

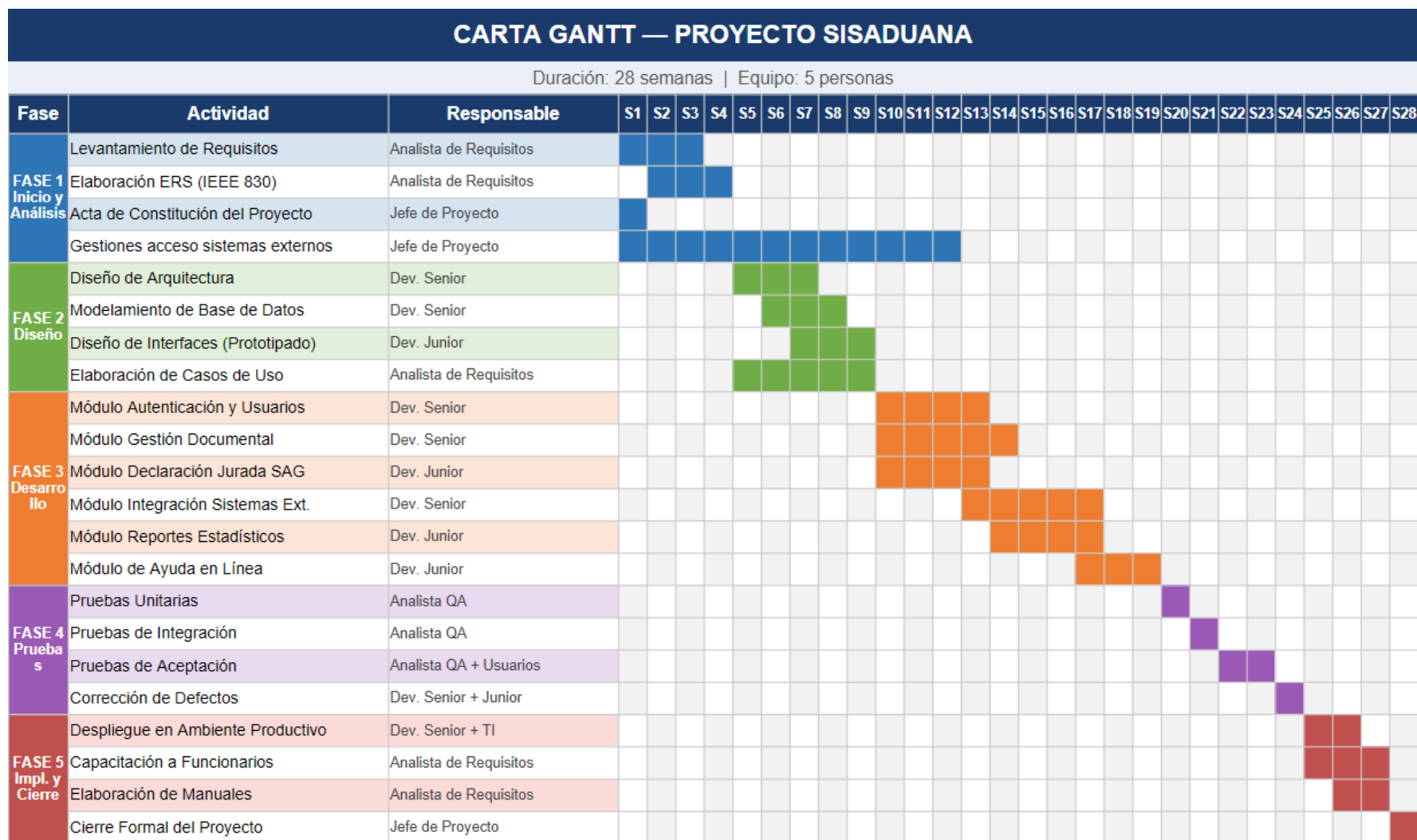
Para acceder a nuestro diagrama EDT en alta calidad, se debe descargar el siguiente archivo HTML y abrirlo desde un navegador:

https://drive.google.com/file/d/10ftpHauyUgpm2B8deBnwKfPpKK2xjlvY/view?usp=drive_link A continuación, se adjuntan pantallazos en menor calidad.

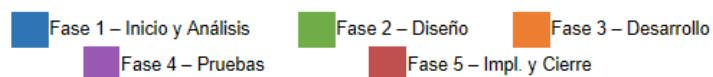




4.1.5 Carta Gantt



LEYENDA:



4.1.6 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

Tarifas por rol:

Rol	Valor hora (CLP)	Sueldo mensual equivalente
Jefe de Proyecto	\$18.000	~\$2.880.000
Analista de Requisitos	\$15.000	~\$2.400.000
Arquitecto / Desarrollador Senior	\$17.000	~\$2.720.000
Desarrollador Junior	\$9.000	~\$1.440.000
Analista QA / Tester	\$13.000	~\$2.080.000

Costos por fase:

Fase	Duración	Roles activos	Costo estimado (CLP)
Fase 1 – Inicio y Análisis	4 semanas	Jefe de Proyecto + Analista Requisitos	\$5.280.000
Fase 2 – Diseño	5 semanas	Jefe de Proyecto + Analista Requisitos + Dev. Senior	\$10.000.000
Fase 3 – Desarrollo	10 semanas	Dev. Senior + Dev. Junior	\$10.400.000
Fase 4 – Pruebas y Validación	5 semanas	QA Tester + Dev. Senior	\$6.000.000
Fase 5 – Implementación y Cierre	4 semanas	Todos los roles	\$11.680.000
Subtotal hora-trabajador			\$43.360.000
Contingencia (15%)			\$6.504.000
Infraestructura y licencias			\$6.000.000
Total estimado proyecto			\$55.864.000

Costos por actor/rol:

Rol	Semanas activas	Horas totales	Costo total (CLP)
Jefe de Proyecto	28 semanas	1.120 hrs	\$20.160.000
Analista de Requisitos	9 semanas	360 hrs	\$5.400.000
Arquitecto / Dev. Senior	19 semanas	760 hrs	\$12.920.000
Desarrollador Junior	10 semanas	400 hrs	\$3.600.000
Analista QA / Tester	9 semanas	360 hrs	\$4.680.000
Subtotal hora-trabajador		3.000 hrs	\$46.760.000

4.2 Plan de Control de Cambio

El control de cambios es una actividad crítica activa durante todo el ciclo de vida del proyecto, respondiendo tanto a solicitudes del cliente como a mejoras detectadas por el equipo de desarrollo.

Aspectos en los que se permitirán cambios:

- Requisitos funcionales, siempre que no alteren el alcance central ni impliquen rediseño arquitectónico.
- Ajustes en la interfaz de usuario (colores, disposición de elementos, etiquetas).
- Incorporación de nuevos campos en formularios existentes.
- Modificaciones en los formatos de reportes exportables.
- **Instancias en que se podrán aplicar cambios:**
 - Fases 1 y 2: cambios de bajo impacto, aprobación directa del Jefe de Proyecto.
 - Fase 3: cambios de impacto medio, requieren evaluación de impacto en tiempo y costo.
 - Posterior a Fase 4: solo correcciones de defectos, no nuevas funcionalidades.

Casos en que NO se aplicarán cambios:

- Cambios que modifiquen la arquitectura base durante la Fase 3 o posterior.
- Cambios sin aprobación formal del Jefe de Proyecto y representante del cliente.
- Incorporación de nuevos módulos fuera del alcance original sin evaluación formal.

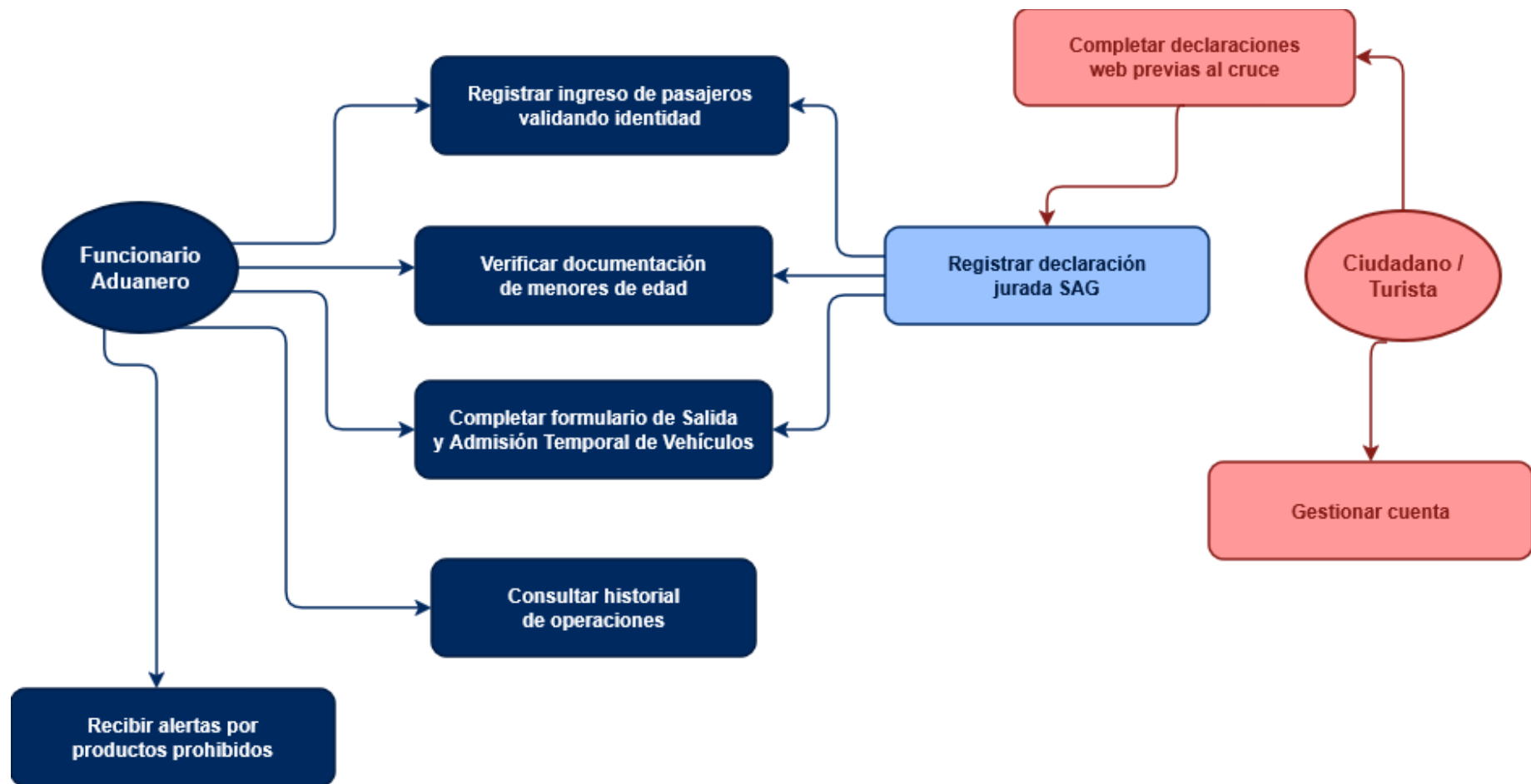
5. Anexos

5.1 Diagrama de Casos de Uso General

El diagrama de casos de uso general de SisAduana se presenta en tres niveles de abstracción complementarios que, leídos en conjunto, describen la totalidad de las interacciones entre los actores y el sistema.

Nivel 1 — Autenticación y acceso al sistema

El primer diagrama representa el punto de entrada universal del sistema. El caso de uso **"Iniciar sesión en el sistema"** es la precondición obligatoria para cualquier actor: sin autenticación previa, ninguna funcionalidad del sistema es accesible. Los cinco actores identificados son Ciudadano/Turista, Funcionario Aduanero, Usuario Institucional Externo, Administrador del Sistema y Supervisor/Jefe de Turno.



Leyenda

Funcionario Aduanero (interno)

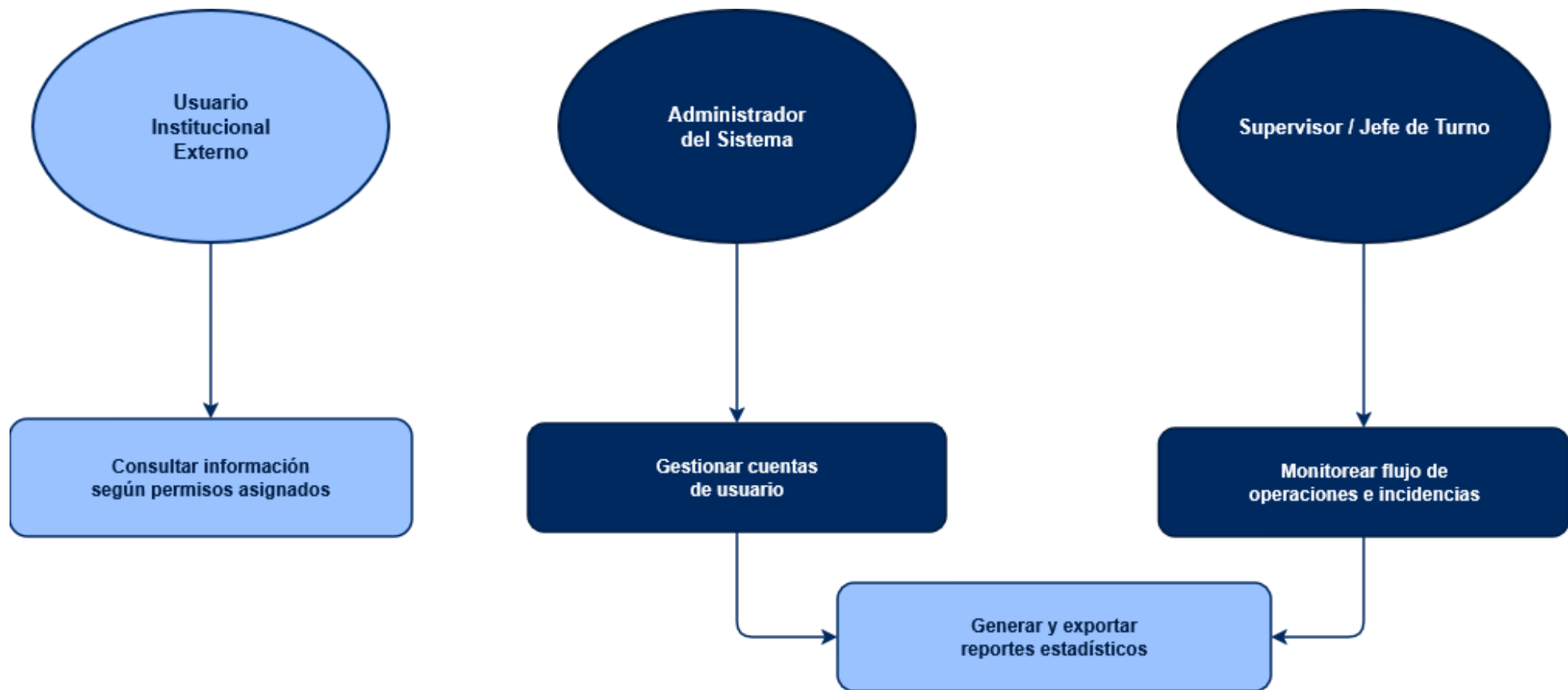
Ciudadano / Turista (externo)

Proceso compartido

Nivel 2 — Funciones de actores administrativos e institucionales

El segundo diagrama detalla las interacciones de los actores con roles de administración, supervisión y consulta institucional, una vez autenticados en el sistema:

- El **Usuario Institucional Externo** puede consultar información según los permisos asignados a su institución, sin capacidad de modificar registros.
- El **Administrador del Sistema** gestiona las cuentas de usuario del sistema.
- El **Supervisor/Jefe de Turno** monitorea el flujo de operaciones e incidencias.
- Tanto el Administrador como el Supervisor comparten el caso de uso "**Generar y exportar reportes estadísticos**", reflejando que ambos perfiles tienen atribuciones sobre la información agregada del sistema.



Leyenda

Funcionario / Administrador / Supervisor

Usuario Institucional / Proceso compartido

Nivel 3 — Funciones operativas del Funcionario Aduanero y el Ciudadano/Turista

El tercer diagrama es el más detallado y representa el núcleo operativo del sistema: las interacciones que ocurren en el contexto directo del cruce fronterizo.

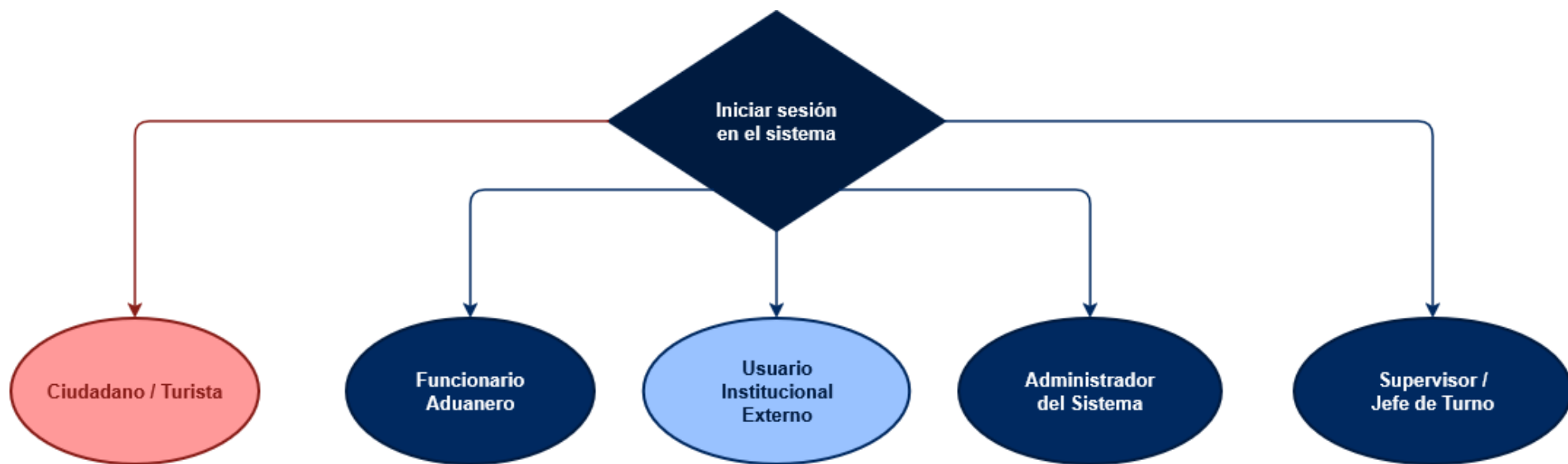
El **Funcionario Aduanero** tiene acceso a los siguientes casos de uso:

- **Registrar ingreso de pasajeros validando identidad:** función principal del proceso de cruce, que implica la verificación de documentos contra los sistemas de Registro Civil y PDI.
- **Verificar documentación de menores de edad:** activado cuando el pasajero registrado es menor, requiriendo la validación de autorización notarial.
- **Completar formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos:** gestión del trámite aduanero para vehículos que cruzan la frontera.
- **Registrar declaración jurada SAG:** el funcionario recibe y registra en el sistema la declaración completada por el ciudadano.
- **Recibir alertas por productos prohibidos:** notificación automática del sistema cuando la declaración SAG contiene elementos no permitidos.
- **Consultar historial de operaciones:** acceso al registro de cruces y tramitaciones previas.

El **Ciudadano/Turista** interactúa con:

- **Completar declaraciones web previas al cruce:** formularios que el ciudadano puede completar antes de llegar al paso fronterizo, agilizando el proceso.
- **Gestionar cuenta:** administración de sus datos de acceso al portal ciudadano.

Se observa además la relación entre ambos actores en torno al caso de uso "**Registrar declaración jurada SAG**": el ciudadano completa las declaraciones web previas, y el funcionario las registra formalmente en el sistema, configurando una interacción colaborativa entre ambos roles.



Leyenda

Funcionario / Administrador / Supervisor

Ciudadano / Turista

Usuario Institucional Externo

Punto de entrada

5.2 Planilla Casos de Uso

A continuación se detallan los casos de uso más relevantes del sistema, identificados a partir de los diagramas de la sección 5.1. Se priorizan aquellos que describen el flujo operativo central y los de mayor complejidad funcional.

CU-01: Iniciar sesión en el sistema

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Identificador</u>	CU-01
<u>Nombre</u>	<u>Iniciar sesión en el sistema</u>
<u>Actores</u>	Ciudadano/Turista, Funcionario Aduanero, Usuario Institucional Externo, Administrador del Sistema, Supervisor/Jefe de Turno
<u>Precondición</u>	El actor posee credenciales válidas y una cuenta habilitada en el sistema
<u>Flujo normal</u>	1. El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 3. El sistema identifica el perfil del usuario. 4. El sistema redirige al actor a la interfaz correspondiente a su perfil.
<u>Flujo alternativo A — Credenciales inválidas</u>	Si las credenciales no coinciden, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. Tras tres intentos fallidos, la cuenta queda bloqueada temporalmente.
<u>Flujo alternativo B —</u>	Si la cuenta está deshabilitada por el Administrador, el sistema

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Cuenta deshabilitada</u>	informa al actor que no puede acceder y lo deriva a contacto de soporte.
<u>Postcondición</u>	El actor queda autenticado y accede a las funciones asociadas a su perfil.

CU-02: Registrar ingreso de pasajero validando identidad

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Identificador</u>	<u>CU-02</u>
<u>Nombre</u>	<u>Registrar ingreso de pasajero validando identidad</u>
<u>Actores</u>	<u>Funcionario Aduanero, SisAduana (sistema), Ciudadano/Turista</u>
<u>Precondición</u>	<u>El Funcionario Aduanero ha iniciado sesión (CU-01). El ciudadano se presenta en ventanilla con sus documentos.</u>
<u>Flujo normal</u>	<u>1. El ciudadano presenta su documento de identidad (cédula o pasaporte). 2. El funcionario escanea o ingresa manualmente los datos del documento en SisAduana. 3. El sistema consulta el estado del documento contra Registro Civil y PDI. 4. El sistema no detecta alertas y confirma que la documentación está vigente y completa. 5. El funcionario confirma el registro de ingreso al paso fronterizo. 6. El sistema emite un comprobante de ingreso registrado.</u>

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Flujo alternativo A — Alerta de seguridad</u>	Si PDI o Registro Civil reportan una alerta sobre el pasajero, el sistema bloquea el registro automáticamente y notifica al funcionario para intervención manual.
<u>Flujo alternativo B — Pasajero menor de edad</u>	Si el sistema detecta que el pasajero es menor de edad (campo <code>esMenor = true</code>), extiende el flujo hacia CU-03 antes de permitir el registro.
<u>Flujo alternativo C — Documentación incompleta o vencida</u>	Si el documento no está vigente o faltan antecedentes requeridos, el sistema bloquea el registro e indica el motivo específico.
<u>Postcondición</u>	El cruce del pasajero queda registrado en el sistema con comprobante generado y trazabilidad completa.

CU-03: Verificar documentación de menores de edad

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Identificador</u>	<u>CU-03</u>
<u>Nombre</u>	<u>Verificar documentación de menores de edad</u>
<u>Actores</u>	<u>Funcionario Aduanero, SisAduana</u>
<u>Precondición</u>	<u>Se ha iniciado CU-02 y el sistema ha detectado que el pasajero es</u>

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
	<u>menor de edad.</u>
<u>Flujo normal</u>	<u>1. El sistema indica al funcionario que el pasajero es menor y solicita la autorización notarial. 2. El funcionario ingresa los datos del documento de autorización notarial. 3. El sistema valida la vigencia y autenticidad de la autorización contra el Registro Civil. 4. La autorización es válida y el flujo retorna a CU-02 para completar el registro.</u>
<u>Flujo alternativo A — Autorización ausente o inválida</u>	<u>Si la autorización notarial no existe, está vencida o no supera la validación, el sistema bloquea el registro del menor e informa al funcionario.</u>
<u>Postcondición</u>	<u>La autorización notarial queda registrada y asociada al cruce del menor en el sistema.</u>

CU-04: Registrar declaración jurada SAG

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Identificador</u>	<u>CU-04</u>
<u>Nombre</u>	<u>Registrar declaración jurada SAG</u>
<u>Actores</u>	<u>Funcionario Aduanero, Ciudadano/Turista, SisAduana</u>
<u>Precondición</u>	<u>El ingreso del pasajero ha sido registrado exitosamente (CU-02).</u>

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Flujo normal</u>	1. El sistema solicita al ciudadano completar la declaración jurada SAG. 2. El ciudadano indica si porta alimentos, productos animales, vegetales o mascotas. 3. El funcionario registra la declaración en el sistema. 4. SisAduana valida los productos declarados contra la lista de productos permitidos. 5. No se detectan productos prohibidos. 6. El sistema asocia la declaración al registro de ingreso y genera el comprobante final.
<u>Flujo alternativo A — Productos prohibidos detectados</u>	Si la validación detecta productos prohibidos, el sistema genera una Alerta SAG y notifica al funcionario para que tome las medidas correspondientes. El cruce queda en estado de revisión hasta resolución.
<u>Flujo alternativo B — Declaración previa web disponible</u>	Si el ciudadano completó sus declaraciones web previas al cruce (CU-07), el sistema las carga automáticamente para revisión del funcionario, reduciendo el tiempo en ventanilla.
<u>Postcondición</u>	La declaración SAG queda registrada y validada, asociada al comprobante de ingreso del pasajero.

CU-05: Completar formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Identificador</u>	CU-05
<u>Nombre</u>	Completar formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Actores</u>	<u>Funcionario Aduanero, SisAduana</u>
<u>Precondición</u>	<u>El Funcionario Aduanero ha iniciado sesión (CU-01). El pasajero presenta un vehículo motorizado para cruzar la frontera.</u>
<u>Flujo normal</u>	<u>1. El funcionario selecciona la opción de trámite vehicular en el sistema. 2. Ingresa los datos del vehículo (patente, marca, modelo, año, propietario). 3. El sistema valida los datos del vehículo. 4. El sistema genera el formulario de Admisión Temporal con plazo de hasta 180 días y calcula la fecha de vencimiento automáticamente. 5. El funcionario confirma el registro. 6. El sistema emite el comprobante del trámite vehicular.</u>
<u>Flujo alternativo A — Vehículo con antecedentes</u>	<u>Si el sistema detecta antecedentes negativos asociados al vehículo o su propietario, genera una alerta y bloquea el trámite hasta revisión manual.</u>
<u>Postcondición</u>	<u>El vehículo queda registrado en el sistema con su admisión temporal activa y comprobante emitido.</u>

CU-06: Generar y exportar reportes estadísticos

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Identificador</u>	<u>CU-06</u>
<u>Nombre</u>	<u>Generar y exportar reportes estadísticos</u>

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Actores</u>	<u>Administrador del Sistema, Supervisor/Jefe de Turno</u>
<u>Precondición</u>	<u>El actor ha iniciado sesión con perfil de Administrador o Supervisor (CU-01).</u>
<u>Flujo normal</u>	<u>1. El actor accede al módulo de reportes. 2. Selecciona el tipo de reporte (ingresos, egresos, vehículos, alertas, entre otros), el período y el paso fronterizo. 3. El sistema procesa los datos y genera una previsualización del reporte. 4. El actor confirma y selecciona el formato de exportación (PDF o Excel). 5. El sistema genera el archivo y lo pone a disposición para descarga.</u>
<u>Flujo alternativo A — Sin datos para el período seleccionado</u>	<u>Si no existen registros para los parámetros ingresados, el sistema informa al actor y sugiere ampliar el rango de fechas.</u>
<u>Postcondición</u>	<u>El reporte queda generado, exportado y registrado en el log de actividad del sistema.</u>

CU-07: Completar declaraciones web previas al cruce

<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Identificador</u>	<u>CU-07</u>
<u>Nombre</u>	<u>Completar declaraciones web previas al cruce</u>

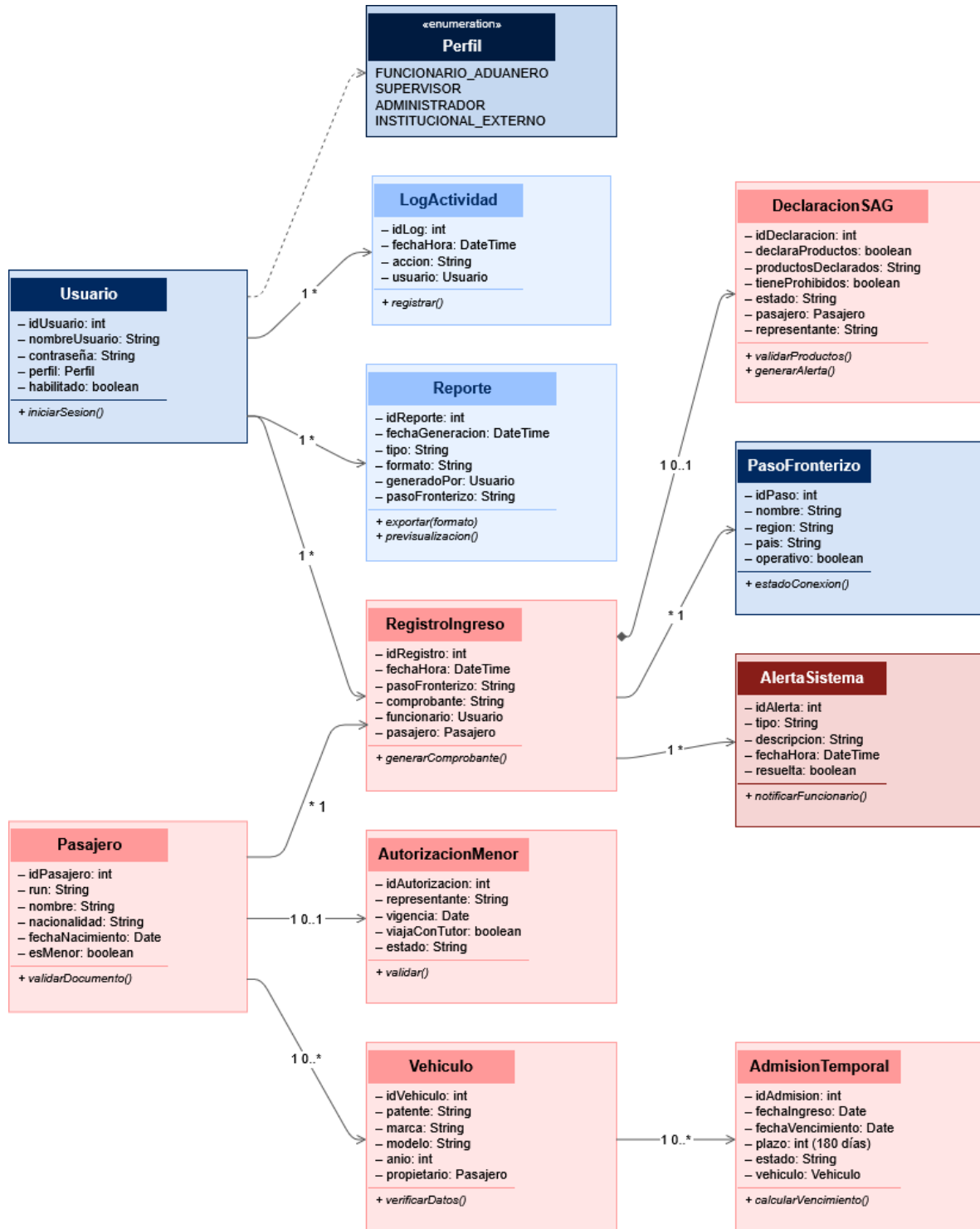
<u>Campo</u>	<u>Descripción</u>
<u>Actores</u>	<u>Ciudadano/Turista</u>
<u>Precondición</u>	<u>El ciudadano posee acceso al portal web de SisAduana y tiene planificado un cruce fronterizo.</u>
<u>Flujo normal</u>	<u>1. El ciudadano accede al portal web de SisAduana. 2. Ingresar sus datos de identidad y el paso fronterizo por el que planea cruzar. 3. Completar el formulario de declaración jurada SAG en línea. 4. El sistema almacena la declaración asociada al RUN del ciudadano. 5. Al momento del cruce presencial, el funcionario puede recuperar la declaración previa (CU-04, flujo alternativo B).</u>
<u>Flujo alternativo A — Datos de identidad no encontrados</u>	<u>Si el sistema no puede validar la identidad del ciudadano en línea, le solicita completar la declaración de forma presencial en ventanilla.</u>
<u>Postcondición</u>	<u>La declaración previa queda almacenada en el sistema y disponible para el funcionario en el momento del cruce.</u>

5.3 Diagrama de Clases

El Diagrama de Clases representa la estructura estática del sistema SisAduana, identificando las entidades principales, sus atributos, métodos y relaciones. Este modelo corresponde a la Vista Lógica del Modelo 4+1.

Las clases principales identificadas son:

- **Usuario:** entidad central que gestiona la autenticación. Posee perfil asociado a la enumeración Perfil (FUNCIONARIO ADUANERO, SUPERVISOR, ADMINISTRADOR, INSTITUCIONAL EXTERNO) y el método iniciarSesion().
- **Pasajero:** representa a la persona que cruza el paso fronterizo, con atributo esMenor: boolean que condiciona flujos del sistema, y el método validarDocumento().
- **RegistroIngreso:** documenta cada cruce registrado, vinculado al funcionario que lo procesó y al pasajero correspondiente.
- **DeclaracionSAG:** gestiona la declaración jurada de productos, con métodos validarProductos() y generarAlerta().
- **AutorizacionMenor:** requerida cuando Pasajero.esMenor = true, registra representante, vigencia y estado.
- **Vehiculo y AdmisionTemporal:** gestionan el ingreso de vehículos extranjeros con plazo de hasta 180 días.
- **Reporte:** permite generar y exportar estadísticas en distintos formatos.
- **LogActividad:** registra todas las acciones del sistema para trazabilidad y auditoría.
- **PasoFronterizo:** identifica el complejo habilitado desde donde opera el sistema.
- **AlertaSistema:** gestiona alertas generadas, con método notificarFuncionario().

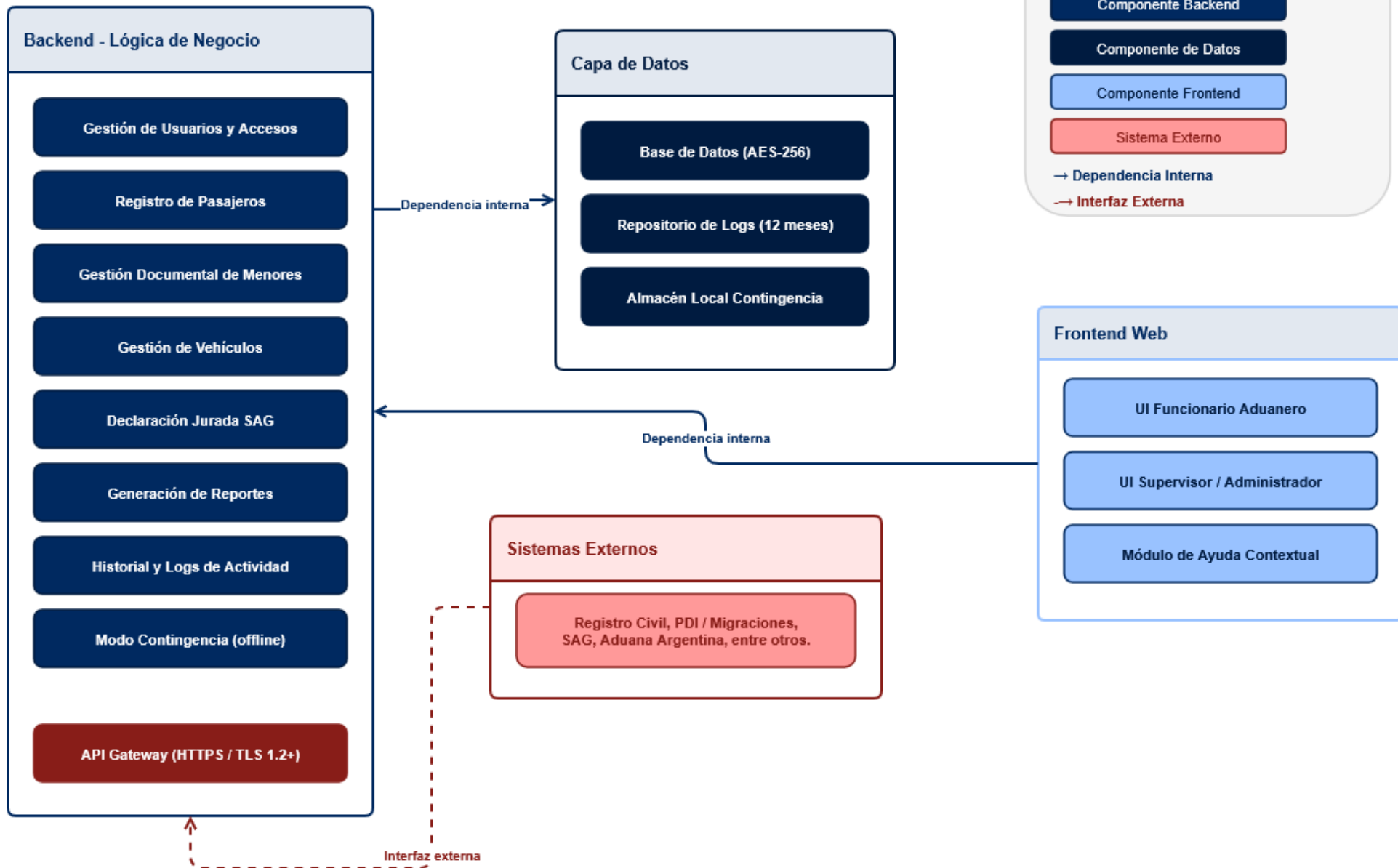


5.4 Diagrama de Componentes

El Diagrama de Componentes representa la organización lógica del software de SisAduana, mostrando sus subsistemas y las dependencias entre ellos. Este modelo corresponde a la Vista de Desarrollo del Modelo 4+1.

El sistema se organiza en cuatro subsistemas:

- **Frontend Web:** contiene los componentes de interfaz de usuario — UI Funcionario Aduanero, UI Supervisor/Administrador y Módulo de Ayuda Contextual. Se comunica con el Backend mediante dependencia interna.
- **Backend – Lógica de Negocio:** núcleo del sistema, concentra los módulos de Gestión de Usuarios y Accesos, Registro de Pasajeros, Gestión Documental de Menores, Gestión de Vehículos, Declaración Jurada SAG, Generación de Reportes, Historial y Logs de Actividad y Modo Contingencia (offline). Expone una interfaz API Gateway (HTTPS / TLS 1.2+) hacia los sistemas externos.
- **Capa de Datos:** gestiona la persistencia mediante Base de Datos (AES-256), Repositorio de Logs (12 meses) y Almacén Local Contingencia.
- **Sistemas Externos:** representa las integraciones con Registro Civil, PDI/Migraciones, SAG y Aduana Argentina, comunicadas mediante interfaz externa (línea punteada).

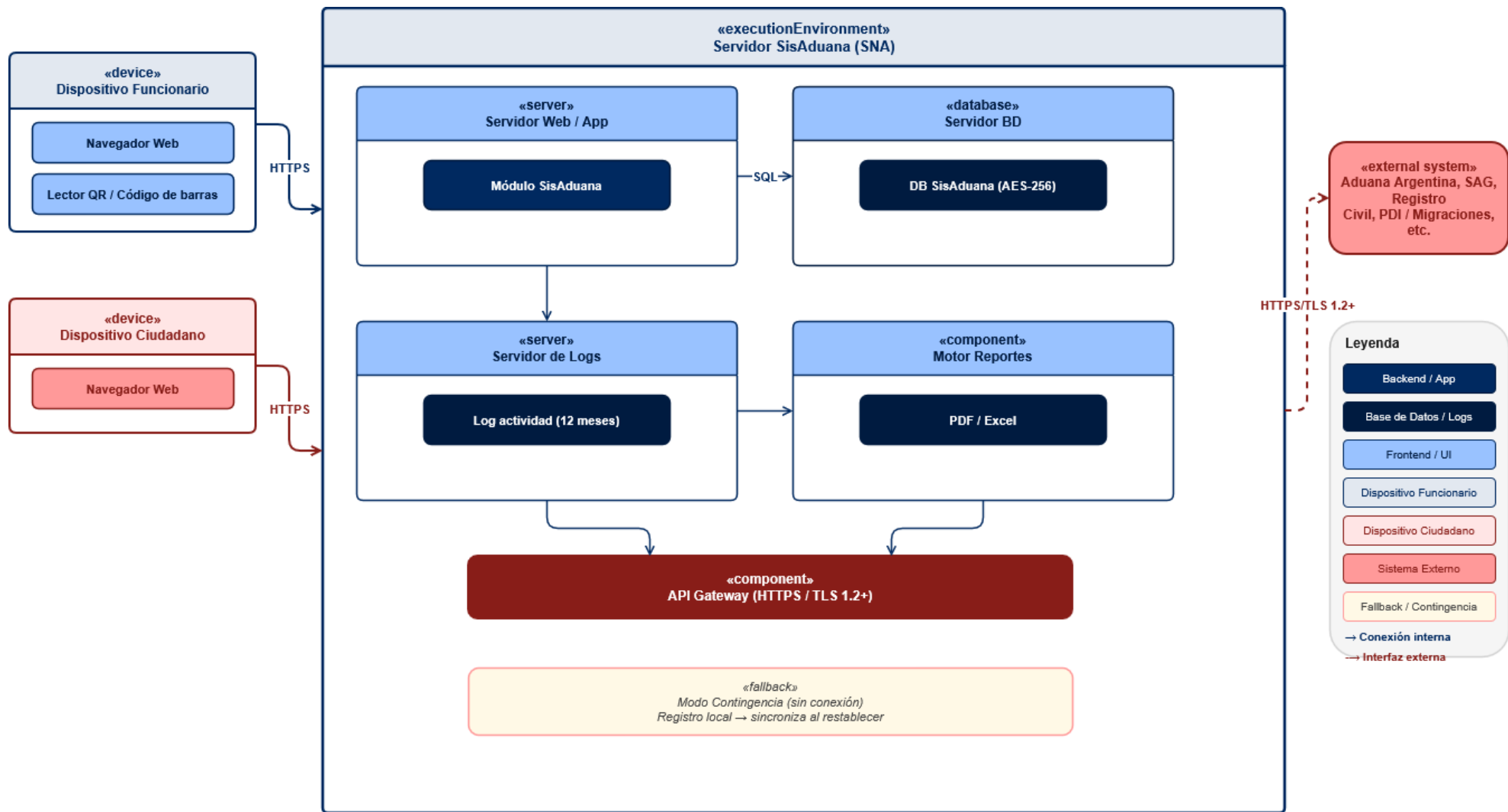


5.5 Diagrama de Despliegue

El Diagrama de Despliegue muestra la distribución del software en la infraestructura física de hardware y red. Este modelo corresponde a la Vista Física del Modelo 4+1.

Los nodos identificados son:

- **Dispositivo Funcionario** («device»): equipo de escritorio en el paso fronterizo, con navegador web y lector QR/código de barras. Se conecta al servidor mediante HTTPS.
- **Dispositivo Ciudadano** («device»): dispositivo personal del pasajero con navegador web. Se conecta al servidor mediante HTTPS para completar formularios previos al cruce.
- **Servidor SisAduana (SNA)** («executionEnvironment»): entorno de ejecución principal que aloja:
 - Servidor Web/App con el módulo SisAduana, conectado por SQL al Servidor BD.
 - Servidor BD con la base de datos cifrada AES-256.
 - Servidor de Logs con registro de actividad de 12 meses.
 - Motor de Reportes que genera documentos en PDF/Excel.
 - API Gateway (HTTPS/TLS 1.2+) como punto de salida hacia sistemas externos.
 - Modo Contingencia (fallback) para operación sin conexión, con sincronización al restablecer.
- **Sistema Externo** («external system»): Aduana Argentina, SAG, Registro Civil, PDI/Migraciones, comunicados mediante HTTPS/TLS 1.2+.



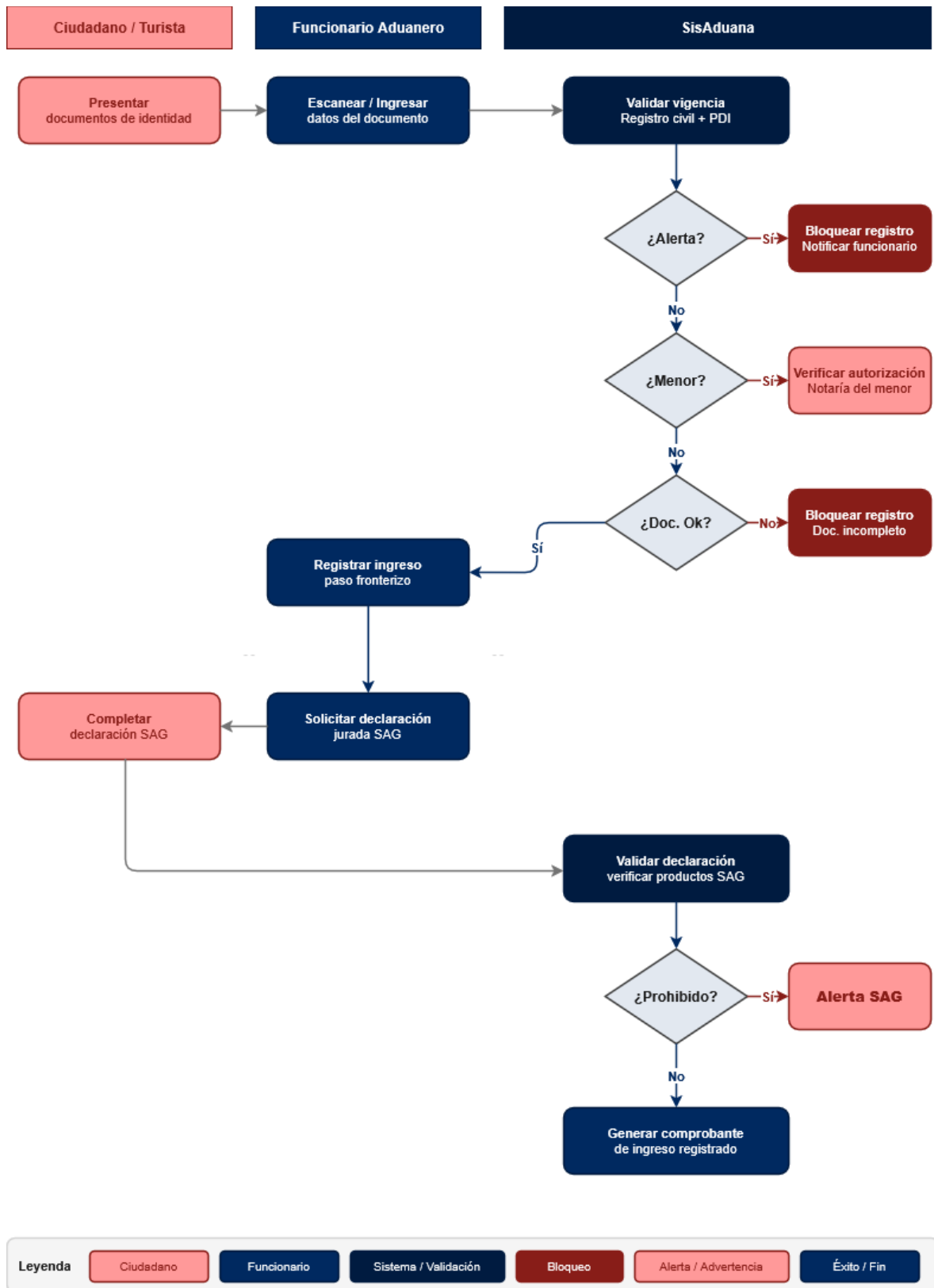
5.6 Diagrama de Actividades

El Diagrama de Actividades representa el flujo dinámico del proceso principal de SisAduana: el registro de cruce fronterizo de un pasajero. Este modelo corresponde a la Vista de Procesos del Modelo 4+1.

El diagrama distingue tres carriles (swimlanes):

- **Ciudadano/Turista:** presenta documentos de identidad y completa la declaración jurada SAG cuando se le solicita.
- **Funcionario Aduanero:** escanea o ingresa los datos del documento, registra el ingreso al paso fronterizo y solicita la declaración SAG al ciudadano.
- **SisAduana:** ejecuta las validaciones automatizadas del proceso.

El flujo central es el siguiente: el sistema valida la vigencia del documento contra Registro Civil y PDI. Si se detecta una alerta, bloquea el registro y notifica al funcionario. Si el pasajero es menor de edad, verifica la autorización notarial. Si la documentación no está completa, bloquea el registro. Una vez superadas las validaciones, el funcionario registra el ingreso y el ciudadano completa la declaración SAG. El sistema valida los productos declarados y, si detecta productos prohibidos, genera una Alerta SAG. En caso contrario, emite el comprobante de ingreso registrado.



5.7 Accesibilidad Web

SisAduana, al ser un sistema de uso institucional que además contempla una interfaz para ciudadanos y turistas, debe garantizar que sus interfaces web sean accesibles para personas con diversas capacidades, incluyendo usuarios con discapacidad visual, auditiva, motora o cognitiva. Esto no solo responde a un principio de inclusión, sino también a las obligaciones del Estado chileno en materia de accesibilidad digital para sistemas de servicio público.

Estándar de referencia: WCAG 2.1

El estándar internacional adoptado para el desarrollo de **SisAduana** es las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (**Web Content Accessibility Guidelines**), en su versión 2.1, publicadas por el **W3C (World Wide Web Consortium)**. Este estándar organiza los criterios de accesibilidad en torno a cuatro principios fundamentales, conocidos como **POUR**:

Perceptible: la información y los componentes de la interfaz deben presentarse de formas que los usuarios puedan percibir. Esto implica, por ejemplo, que todas las imágenes funcionales deben tener texto alternativo (alt), que los videos deben contar con subtítulos, y que el contraste entre texto y fondo debe ser suficiente (relación mínima de 4.5:1 para texto normal).

Operable: los componentes de la interfaz y la navegación deben poder operarse. El sistema debe ser completamente navegable mediante teclado, sin requerir el uso de ratón, y no debe contener elementos que destellen más de tres veces por segundo, para evitar riesgo de crisis en usuarios con epilepsia fotosensible.

Comprensible: la información y el funcionamiento de la interfaz deben ser comprensibles. Los formularios deben incluir etiquetas claras, los errores deben describirse en lenguaje simple indicando cómo corregirlos, y el idioma de la página debe estar declarado correctamente en el código.

Robusto: el contenido debe ser suficientemente robusto para ser interpretado por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo tecnologías de asistencia como lectores de pantalla (**NVDA, JAWS, VoiceOver**).

SisAduana debe alcanzar como mínimo el nivel de conformidad **AA** de **WCAG 2.1**, que es el nivel exigido por la mayoría de las legislaciones de accesibilidad digital a nivel internacional y por la normativa técnica del Estado chileno (**NCh 3180**).

Ejemplo de referencia

Un ejemplo de aplicación web institucional que implementa correctamente estos criterios es el portal del **Servicio de Impuestos Internos de Chile (www.sii.cl)**, que incorpora navegación por teclado, contraste adecuado, etiquetas en formularios y compatibilidad con lectores de pantalla. Otro referente internacional de alto estándar es **GOV.UK (www.gov.uk)**, portal del gobierno del

Reino Unido, reconocido globalmente por su diseño accesible, lenguaje simple y estricta adherencia a **WCAG 2.1 nivel AA**. Ambos portales pueden tomarse como guía de buenas prácticas durante el diseño de las interfaces de **SisAduana**.

Herramienta de auditoría recomendada

Para verificar el cumplimiento de los criterios **WCAG 2.1** durante el desarrollo y las pruebas del sistema, se recomienda el uso de **WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool)**, disponible en **wave.webaim.org**. Esta herramienta permite auditar cualquier página web pública o local e identifica visualmente los errores de accesibilidad, las alertas y los elementos correctamente implementados, clasificándolos según el criterio **WCAG** que afectan. Complementariamente, la extensión **Lighthouse** integrada en **Google Chrome** permite ejecutar auditorías de accesibilidad directamente sobre el navegador, generando un informe con puntaje y recomendaciones específicas para cada componente de la interfaz.